

LAPORAN PROJECT BASED LEARNING (PJBL)
SISTEM MENAJEMEN PARKIR KAMPUS OTOMATIS



Disusun Oleh :

1. Fariska Melsa Zalfa 2501020145
2. Nurul Hidayah 2501020146
3. Eza Nur Ardiva Putri 2501020157

Dosen Pengampu :

Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Project Based Learning (PJBL) yang berjudul “Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah Basis Data.

Laporan ini membahas proses perancangan dan implementasi basis data untuk Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis. Kegiatan yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan sistem, pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD), normalisasi data, perancangan tabel, implementasi database menggunakan MySQL, serta pengujian query SQL. Diharapkan hasil perancangan database ini dapat mendukung pengelolaan data parkir yang lebih terstruktur, efektif, dan efisien.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs. selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama pelaksanaan proyek ini. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca.

Tanjungpinang, 27 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Basis Data Rasional.....	4
2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)	5
2.3 Normalisasi Basis Data	6
2.4 SQL	7
BAB III PERANCANGAN SISTEM	9
3.1 Analisis Kebutuhan	9
3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)	9
3.3 Normalisasi Data.....	11
BAB IV IMPLEMENTASI	14
4.1 Desain Tabel.....	14
4.2 SQL DDL	15
BAB V PENGUJIAN DAN QUERY.....	19
5.1 Skenario Pengujian.....	19
5.2 Query SQL	19
5.3 Hasil Pengujian	21

BAB VI PENUTUP	25
6.1 Kesimpulan	25
6.2 Saran.....	25
LAMPIRAN.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 ERD.....	9
Gambar 5. 1 Data Pengguna.....	21
Gambar 5. 2 Data Kendaraan.....	22
Gambar 5. 3 Data Area Parkir.....	22
Gambar 5. 4 Jumlah transaksi parkir berdasarkan status parkir.....	22
Gambar 5. 5 Urutan data dari yang terbesar ke terkecil.....	23
Gambar 5. 6 Urutan nama dari A-Z	23
Gambar 5. 7 Total kapasitas parkir.....	23
Gambar 5. 8 Right Join	23
Gambar 5. 9 Left Join.....	24
Gambar 5. 10 Update Data.....	24
Gambar 5. 11 Delete Data.....	24

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tempat parkir merupakan salah satu fasilitas penting yang mendukung kelancaran aktivitas di lingkungan kampus. Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang menggunakan kendaraan pribadi, kebutuhan akan pengelolaan parkir yang efektif menjadi semakin tinggi. Namun, pada banyak institusi pendidikan, proses pengelolaan parkir masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan kendaraan masuk dan keluar menggunakan buku atau kartu parkir sederhana.

Kondisi tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam memantau kapasitas parkir yang tersedia, serta lambatnya proses pencarian informasi kendaraan ketika diperlukan. Akibatnya, pengelolaan area parkir menjadi kurang optimal dan berpotensi mengganggu kenyamanan serta keamanan pengguna fasilitas kampus.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan parkir melalui penerapan sistem yang terintegrasi dengan basis data. Sistem manajemen parkir kampus otomatis memungkinkan seluruh data kendaraan, pengguna, area parkir, dan aktivitas parkir disimpan secara terstruktur sehingga lebih mudah diakses, dikelola, dan dianalisis. Selain itu, sistem ini dapat membantu petugas dalam melakukan pemantauan kendaraan secara real-time, mengetahui jumlah slot parkir yang tersedia, serta mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan data akibat penggunaan metode pencatatan konvensional.

Dengan adanya pengelolaan data yang terpusat, proses operasional parkir dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis yang mampu mendukung proses pencatatan kendaraan masuk dan keluar, pengelolaan data pengguna dan kendaraan, serta penyajian informasi kapasitas parkir secara tepat waktu. Sistem ini juga diharapkan dapat menghasilkan laporan penggunaan parkir yang akurat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pihak kampus.

Dengan penerapan sistem berbasis basis data yang terstruktur, pengelolaan parkir dapat dilakukan secara lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan, keamanan kendaraan, serta efisiensi pemanfaatan fasilitas parkir di lingkungan kampus.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang basis data yang terstruktur untuk mengelola data pengguna, kendaraan, kategori kendaraan, area parkir, dan transaksi parkir secara terintegrasi?
2. Bagaimana merancang relasi antar entitas serta menerapkan normalisasi agar dapat mengurangi redundansi dan menjaga konsistensi data dalam sistem?
3. Bagaimana menerapkan struktur tabel dan constraint yang tepat untuk mendukung pengelolaan transaksi parkir serta menjaga integritas data pada Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis?

1.3 Tujuan

Tujuan pembangunan Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis adalah:

1. Merancang database Sistem Manajemen Parkir Kampus yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik.
2. Mengimplementasikan database menggunakan DBMS MySQL.
3. Mengelola data pengguna, kendaraan, area parkir, petugas, dan transaksi parkir dalam basis data terintegrasi.
4. Menerapkan relasi antar tabel untuk menjaga konsistensi dan integritas data.
5. Mengurangi redundansi data melalui proses normalisasi.
6. Menghasilkan query SQL untuk kebutuhan operasional dan laporan parkir.
7. Memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pengolahan data parkir secara efektif dan efisien.

1.4 Batasan Masalah

1. Perancangan sistem difokuskan pada pembuatan basis data untuk mengelola data pengguna, kategori kendaraan, kendaraan, area parkir, dan transaksi parkir pada Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis.
2. Pembahasan meliputi analisis kebutuhan, perancangan ERD, normalisasi, kamus data, pembuatan tabel, relasi antar tabel, serta implementasi query SQL.
3. Perancangan tidak mencakup pembuatan antarmuka pengguna (UI), website, aplikasi mobile, maupun implementasi perangkat keras pendukung parkir otomatis seperti sensor, RFID, dan kamera.
4. Batasan masalah ini singkat, jelas, dan sesuai dengan fokus tugas Anda yang hanya membahas perancangan basis data

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Basis Data Rasional

Basis data relasional adalah suatu model penyimpanan data yang mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk tabel-tabel yang memiliki hubungan satu sama lain. Setiap tabel berisi sekumpulan data yang tersusun dalam baris dan kolom, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan penyimpanan, pencarian, maupun pengelolaan data. Model ini dikembangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul pada pengelolaan data dalam jumlah besar agar lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

Pada basis data relasional, setiap tabel memiliki atribut yang berfungsi sebagai identitas data. Hubungan antar tabel dibentuk melalui penggunaan *primary key* dan *foreign key*, yang memungkinkan data pada satu tabel dapat dikaitkan dengan data pada tabel lainnya. Dengan adanya relasi tersebut, informasi dapat disajikan secara lebih lengkap tanpa harus menyimpan data yang sama berulang kali. Hal ini membantu mengurangi redundansi data dan meningkatkan konsistensi informasi yang tersimpan dalam database.

Penggunaan basis data relasional memberikan banyak keuntungan dalam pengembangan sistem informasi. Data dapat dikelola dengan lebih sistematis, mudah diperbarui, serta memiliki tingkat keamanan dan integritas yang lebih baik. Selain itu, proses pengolahan data menjadi lebih cepat karena sistem dapat memanfaatkan relasi antar tabel untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan pengguna secara efisien.

Dalam Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis, basis data relasional digunakan untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan aktivitas parkir. Data pengguna, kendaraan, petugas parkir, area parkir, dan transaksi parkir disimpan dalam tabel yang berbeda namun tetap saling terhubung melalui relasi tertentu. Dengan struktur tersebut, sistem mampu menyediakan informasi yang akurat mengenai kondisi dan aktivitas parkir yang terjadi di lingkungan kampus.

Implementasi basis data relasional pada proyek ini menggunakan MySQL

ebagai sistem manajemen basis data. MySQL dipilih karena memiliki kemampuan dalam mengelola data secara efektif, mendukung penggunaan bahasa SQL, serta mudah diterapkan pada berbagai jenis aplikasi. Melalui penggunaan MySQL, proses penyimpanan, pemrosesan, dan penyajian data parkir dapat dilakukan secara optimal sehingga mendukung kinerja sistem secara keseluruhan.

2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas dalam suatu sistem informasi. ERD berfungsi sebagai alat perancangan basis data yang membantu pengembang dalam memahami kebutuhan data sebelum database diimplementasikan. Dengan menggunakan ERD, hubungan antar data dapat divisualisasikan secara jelas sehingga memudahkan proses pengembangan sistem. Dalam ERD, terdapat beberapa komponen utama yaitu entitas, atribut, dan relasi. Entitas merupakan objek atau data yang memiliki keberadaan dalam sistem, seperti pengguna, kendaraan, petugas parkir, area parkir, dan transaksi parkir.

Atribut adalah karakteristik yang dimiliki oleh setiap entitas, sedangkan relasi digunakan untuk menunjukkan hubungan yang terjadi antar entitas dalam basis data. Penerapan ERD sangat penting dalam proses perancangan database karena dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan data secara menyeluruh. Selain itu, ERD juga memudahkan proses normalisasi data, mengurangi kemungkinan terjadinya redundansi, serta memastikan bahwa setiap data tersimpan pada tabel yang sesuai. Dengan perancangan yang baik, database dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien.

Pada Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis, ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara berbagai entitas yang terlibat dalam proses pengelolaan parkir. Entitas pengguna memiliki hubungan dengan entitas kendaraan, sedangkan kendaraan memiliki keterkaitan dengan transaksi parkir yang dilakukan. Selain itu, petugas parkir bertanggung jawab terhadap pengelolaan transaksi yang terjadi pada area parkir tertentu. Hubungan tersebut membentuk aliran data yang terintegrasi dalam sistem.

Melalui penggunaan ERD, proses implementasi database menjadi lebih terarah karena struktur tabel dan relasi antar tabel telah dirancang sebelumnya. Diagram ini juga menjadi acuan dalam pembuatan tabel, penentuan primary key dan foreign key, serta pengembangan query SQL yang digunakan dalam sistem. Dengan demikian, ERD memiliki peran penting dalam membangun Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis yang terstruktur, konsisten, dan mudah dikembangkan di masa mendatang.

2.3 Normalisasi Basis Data

Normalisasi basis data merupakan proses pengorganisasian data ke dalam tabel-tabel yang terstruktur untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan konsistensi data. Proses ini dilakukan dengan memecah data yang masih kompleks menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana serta memiliki hubungan yang jelas. Tujuan utama normalisasi adalah untuk menghindari terjadinya duplikasi data, meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan informasi, dan menjaga integritas data dalam basis data.

Dalam perancangan sistem informasi, normalisasi menjadi salah satu tahapan penting sebelum database diimplementasikan. Melalui proses normalisasi, setiap data ditempatkan pada tabel yang sesuai berdasarkan fungsi dan keterkaitannya. Dengan demikian, proses penyimpanan, pembaruan, maupun penghapusan data dapat dilakukan dengan lebih efisien tanpa menimbulkan inkonsistensi pada data lainnya.

Tahapan normalisasi umumnya terdiri atas beberapa bentuk normal (*normal form*), yaitu First Normal Form (1NF), Second Normal Form (2NF), dan Third Normal Form (3NF). Pada 1NF, data harus memiliki nilai yang bersifat atomik atau tidak dapat dipecah lagi. Selanjutnya, 2NF mengharuskan setiap atribut non-kunci bergantung sepenuhnya pada *primary key*. Kemudian, 3NF bertujuan menghilangkan ketergantungan transitif sehingga setiap atribut non-kunci hanya bergantung pada kunci utama tabel.

Pada Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis, proses normalisasi diterapkan pada data pengguna, kendaraan, petugas parkir, area parkir, dan

transaksi parkir. Data yang awalnya dapat disimpan dalam satu tabel besar dipisahkan menjadi beberapa tabel yang saling berhubungan melalui relasi tertentu. Pemisahan tersebut bertujuan untuk menghindari pengulangan data yang tidak diperlukan serta memudahkan proses pengelolaan informasi dalam sistem.

Dengan menerapkan normalisasi basis data, struktur database menjadi lebih terorganisir, efisien, dan mudah dikembangkan. Selain meningkatkan kualitas penyimpanan data, normalisasi juga mendukung kinerja sistem dalam melakukan pencarian, pengolahan, dan penyajian informasi. Oleh karena itu, normalisasi merupakan langkah penting dalam pembangunan Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis yang memiliki database yang konsisten, terintegrasi, dan andal.

2.4 SQL

Structured Query Language (SQL) merupakan bahasa standar yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data pada sistem manajemen basis data relasional. SQL memungkinkan pengguna untuk membuat, mengubah, menghapus, serta mengakses data yang tersimpan dalam database. Karena kemampuannya yang fleksibel dan mudah digunakan, SQL menjadi salah satu bahasa yang paling banyak diterapkan dalam pengembangan sistem informasi berbasis basis data.

SQL menyediakan berbagai perintah yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Beberapa kelompok perintah yang umum digunakan antara lain Data Definition Language (DDL), Data Manipulation Language (DML), dan Data Query Language (DQL). DDL digunakan untuk membuat dan mengelola struktur database, DML digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data, sedangkan DQL digunakan untuk melakukan pencarian atau pengambilan informasi dari database melalui perintah query.

Dalam pengelolaan basis data, SQL memiliki peran penting karena memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dengan database. Melalui SQL, data dapat diolah secara cepat dan akurat sesuai kebutuhan sistem. Selain itu, SQL juga mendukung penggunaan berbagai fungsi, operator, dan klausa yang membantu dalam proses penyaringan, pengurutan, serta penggabungan data dari beberapa tabel yang saling berhubungan.

Pada Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis, SQL digunakan untuk mengelola data pengguna, kendaraan, petugas parkir, area parkir, dan transaksi parkir yang tersimpan dalam database MySQL. Berbagai perintah SQL diterapkan untuk membuat tabel, mendefinisikan relasi antar tabel, memasukkan data, memperbarui informasi, menghapus data, serta menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh sistem. Dengan penggunaan SQL, proses pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur.

Penerapan SQL dalam sistem ini mendukung terciptanya pengelolaan data yang efisien, konsisten, dan terintegrasi. Kemampuan SQL dalam menangani berbagai operasi basis data menjadikannya komponen yang sangat penting dalam pengembangan Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap SQL menjadi salah satu aspek utama dalam proses perancangan dan implementasi sistem berbasis database.

BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

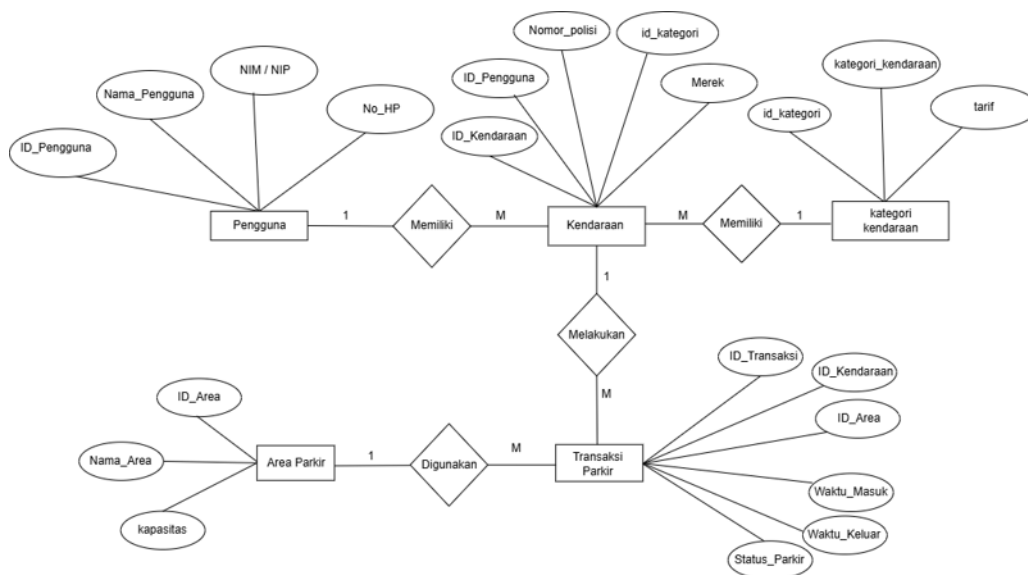
1. Aktor Sistem

- A. Pengguna Parkir: Mahasiswa, dosen, atau staf yang menggunakan fasilitas parkir kampus dan mendaftarkan kendaraannya ke dalam sistem.

2. Kebutuhan Data

- A. Data Pengguna = (ID Pengguna, Nama Pengguna, Jenis Pengguna, NIM/NIP, Nomor HP)
- B. Data Kategori Kendaraan = (ID Kategori, Kategori Kendaraan, Tarif Parkir)
- C. Data Kendaraan = (ID Kendaraan, ID Pengguna, Nomor Polisi, Merek Kendaraan)
- D. Data Area Parkir = (ID Area, Nama Area, Kapasitas Parkir)
- E. Data Transaksi Parkir = (ID Transaksi, ID Kendaraan, ID Area, Waktu Masuk, Waktu Keluar, Status Parkir)

3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 3. 1 ERD

1. Pada gambar erd diatas terdapat beberapa entitas :

A. Entitas Pengguna

Entitas Pengguna berfungsi untuk menyimpan data seluruh individu yang memanfaatkan fasilitas parkir kampus, seperti mahasiswa, dosen, dan staf. Informasi yang tersimpan meliputi identitas pengguna, jenis pengguna, nomor identitas, dan nomor telepon. Entitas ini menjadi dasar dalam menghubungkan pengguna dengan kendaraan yang dimilikinya sehingga proses pengelolaan data pengguna dapat dilakukan secara terstruktur.

B. Entitas Jenis Kendaraan

Entitas Jenis Kendaraan berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai kategori kendaraan yang terdaftar dalam sistem, seperti motor, mobil, atau jenis kendaraan lainnya. Selain itu, entitas ini juga menyimpan data tarif parkir per jam yang berlaku untuk setiap jenis kendaraan. Keberadaan entitas ini memudahkan pengelolaan tarif parkir dan mengurangi redundansi data dalam sistem.

C. Entitas Kendaraan

Entitas Kendaraan berfungsi untuk menyimpan data kendaraan yang dimiliki oleh pengguna dan terdaftar dalam sistem parkir kampus. Informasi yang dicatat meliputi nomor polisi kendaraan, merek kendaraan, serta jenis kendaraan yang digunakan. Entitas ini berperan penting dalam proses identifikasi kendaraan dan menjadi penghubung antara pengguna dengan transaksi parkir yang dilakukan.

D. Entitas Area Parkir

Entitas Area Parkir berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai area parkir yang tersedia di lingkungan kampus. Data yang tersimpan meliputi nama area parkir dan kapasitas area parkir. Informasi tersebut digunakan untuk membantu pengelolaan penggunaan area parkir agar lebih teratur serta memudahkan pemantauan kapasitas parkir yang tersedia.

E. Entitas Transaksi Parkir

Entitas Transaksi Parkir berfungsi sebagai penyimpan data aktivitas parkir kendaraan yang terjadi di lingkungan kampus. Informasi yang dicatat meliputi kendaraan yang parkir, area parkir yang digunakan, waktu masuk, waktu keluar, status parkir, durasi parkir, dan total biaya parkir. Data yang tersimpan pada

entitas ini digunakan untuk memantau aktivitas parkir, menyediakan riwayat penggunaan parkir, serta mendukung pembuatan laporan parkir secara lengkap dan terintegrasi.

B. Relasi yang terdapat pada erd diatas antara lain:

- 1) Pengguna (1) → (M) Kendaraan: satu pengguna dapat memiliki banyak kendaraan.
- 2) Kategori_Kendaraan (1) → (M) Kendaraan: satu jenis kendaraan dapat digunakan oleh banyak kendaraan.
- 3) Kendaraan (1) → (M) Transaksi_Parkir: satu kendaraan dapat melakukan banyak transaksi parkir.
- 4) Area_Parkir (1) → (M) Transaksi_Parkir: satu area parkir dapat digunakan dalam banyak transaksi parkir.
- 5) Kategori_Kendaraan (1) → (M) Kendaraan: satu kategori kendaraan dapat digunakan oleh banyak kendaraan, sedangkan satu kendaraan hanya memiliki satu kategori kendaraan.

3.3 Normalisasi Data

1. UNF (Unnormalized Form)

Id_transaksi	Nama_pengguna	Jenis_penggun	Nim/nip	No_hp	No_polisi	Jenis_kendaraan	merk	warna	Nama_area	kapasitas	Waktu_masuk	Waktu_keluar
1	Nurul	mahasiswa	2501020146	082109089900	BP1234X X	Motor	honda	hitam	Gedung A	100	08:00	12:00
2	Ahmad	mahasiswa	2501020146	082109089900	BP1254X X, BP9870P R	Motor, Mobil	honda	Hitam	Gedung A	100	09:00	14:00

Permasalahan UNF pada tabel diatas

1. Data penguan berulang
2. Data kendaraan berulang
3. Data area parkir berulang
4. Menimbulkan redudansi data

2. 1NF (First Normal Form)

Id_transaksi	Nama_pengguna	Jenis_penggun	Nim/nip	No_hp	No_polisi	Jenis_kendaraan	Nama_area	Tarif	Waktu_masuk	Waktu_keluar
1	nurul	mahasiswa	2501020146	082109089900	BP1234XX	Motor	Upa bahasa	2000	08:00	12:00
2	ahmad	mahasiswa	2501020146	082109089900	BP1254XX	Motor	Gedung A	2000	09:00	14:00
3	ahmad	mahasiswa	2500000001	084201827301	BP9870PR	Mobil	Gedung A	5000	09:00	14:00

Pada table diatas masalah tersebut masih ada:

1. Nama pengguna berulang
2. Informasi kendaraan berulang
3. Informasi area parker dan tarif berulang

3. 2NF (Second Normal Form)

1. Table pengguna

Id_pengguna	Nama_pengguna	Nim_nip	No_hp
1	Nurul	2501020146	082109089900
2	ahmad	25000000001	084201827301

2. Table kendaraan

Id_kendaraan	Id_pelanggan	Nomor_polisi	Jenis_kendaraan
1	1	BP1234XX	Motor
2	2	BP1254XX	Motor
3	2	BP9870PR	Mobil

3. Tabel transaksi parkir

Id_transaksi	Id_kendaraan	Area_perkir	tarif	Jam_masuk	Jam_keluar
1	1	Upa bahasa	2000	08:00	12:00
2	2	Gedung A	2000	09:00	14:00
3	3	Gedung A	5000	09:00	14:00

Pada ketiga table diatas:

1. Area parkir dan tarif masih berulang

4. 3NF (Third Normal Form)

1. Table pengguna

Id_pengguna	Nama_pengguna	Nim_nip	No_hp
1	Nurul	2501020146	082109089900
2	ahmad	2500000001	084201827301

2. Tabel kendaraan

Id_kendaraan	Id_pelanggan	Nomor_polisi	Id_jenis_kendaraan
1	1	BP1234XX	1
2	2	BP1254XX	1
3	2	BP9870PR	2

3. Table kategori_kendaraan

Id_kendaraan	Kategori_kendaraan	tarif
1	Motor	2000
2	Mobil	5000

4. Tabel area_parkir

Id_area	Nama_area	Kapasitas
1	Upa bahasa	100
2	Gedung A	200

5. Table transaksi_parkir

Id_transaksi	Id_kendaraan	Jam_masuk	Jam_keluar	Status_parkir
1	1	08:00	12:00	Selesai
2	2	09:00	14:00	Selesai

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Desain Tabel

Tabel Pengguna

Nama Fild	Tipe Data	Ukuran	Keterangan
Id_pengguna	INT		Primary Key, Kode pengguna
Nama_pengguna	VARCHAR	255	Nama pengguna
Jenis_pengguna	ENUM		Dosen/Staff/Mahasiswa
NIP_NIM	VARCHAR	20	Identitas pengguna
No_hp	VARCHAR	255	Nomor telpon pelanggan

Table kategori_kendaraan

Nama fild	Tipe data	Ukuran	Keterangan
Id_kategori	INT		Primary Key, kode jenis kendaraan
Kategori_kendaraan	VARCHAR	50	Motor, Mobil
tarif	VARCHAR	50	Tarif parkir

Tabel Kendaraan

Nama fild	Tipe data	Ukuran	Keterangan
Id_kendaraan	INT		Primary key, kode kendaraan
Id_pengguna	INT		Foreign Key ke table pengguna
Nomor_polisi	VARCHAR	(15)	Plat kendaraan
Jenis_kendaraan	VARCHAR	(100)	Jenis kendaraan
merk	VARCHAR	(100)	Merk kendaraan

Tabel Area_Parkir

Nama fild	Tipe data	Ukuran	Keterangan
Id_area	INT		Primary key, Kode area

Nama_area	VARCHAR	100	Nama area parkir
Kapasitas	VARCHAR	100	Kapasitas parkir

Tabel Transaksi_parkir

Nama Fild	Tipe data	Ukuran	Keterangan
	INT		Primary key, Kode transaksi
Id_kendaraan	INT		Foreign key ke table kendaraan
Id_area	INT		Foreign key ke table area parkir
Waktu_masuk	DATETIME		Jam masuk
Waktu_keluar	DATETIME		Jam keluar
Status_parkir	VARCHAR	20	Aktif/selesai

4.2 SQL DDL

1. CREATE DATABASE

```
CREATE DATABASE db_parkir_kampus;
```

```
USE db_parkir_kampus;
```

2. CREATE TABLE

A. Tabel Pelanggan

```
CREATE TABLE pengguna (
    id_pengguna INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_pengguna VARCHAR(255) NOT NULL,
    jenis_pengguna ENUM('Mahasiswa','Dosen','Staff') NOT NULL,
    nip_nim VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    no_hp VARCHAR(15) NOT NULL
);
```

B. Tabel Kategori kendaraan

```
CREATE TABLE kategori_kendaraan (
    id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kategori_kendaraan VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    tarif_per_jam DECIMAL(10,2) NOT NULL
);
```

);

C. Tabel Kendaraan

```
CREATE TABLE kendaraan (  
    id_kendaraan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_pengguna INT NOT NULL, id_kategori INT NOT NULL,  
    nomor_polisi VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,  
    merk VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_kendaraan_pengguna FOREIGN KEY (id_pengguna)  
    REFERENCES pengguna(id_pengguna),  
    CONSTRAINT fk_kendaraan_kategori FOREIGN KEY (id_kategori)  
    REFERENCES kategori_kendaraan(id_kategori)  
);
```

D. Tabel area parkir

```
CREATE TABLE area_parkir (  
    id_area INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nama_area VARCHAR(100) NOT NULL,  
    kapasitas INT NOT NULL  
);
```

E. Tabel transaksi parkir

```
CREATE TABLE transaksi_parkir (  
    id_transaksi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_kendaraan INT NOT NULL,  
    id_area INT NOT NULL,  
    waktu_masuk DATETIME NOT NULL,  
    waktu_keluar DATETIME,  
    status_parkir ENUM('Aktif','Selesai') NOT NULL,  
    CONSTRAINT fk_transaksi_kendaraan FOREIGN KEY (id_kendaraan)  
    REFERENCES kendaraan(id_kendaraan),  
    CONSTRAINT fk_transaksi_area FOREIGN KEY (id_area)  
    REFERENCES area_parkir(id_area)  
);
```

4.3 SQL DML

1. Tabel pengguna

```
INSERT INTO pengguna (nama_pengguna, jenis_pengguna, nip_nim, no_hp)
VALUES
('Nurul Hidayah','Mahasiswa','2501020146','081234567890'),
('Fariska Melsa Zalfa','Mahasiswa','2501020145','081234567891'),
('Eza Nur Ardiva Putri','Mahasiswa','2501020157','081234567892');
('Ahmad Fauzi', 'Dosen','2310112546', '081234567890'),
('Siti Aminah', 'Staff', 'STF001', '082112223333'),
('Rizky Pratama', 'Mahasiswa', '2310112547', '085612345678'),
('Dewi Lestari', 'Dosen', '197908152005012002', '081377788899'),
('Budi Santoso', 'Staff', 'STF002', '082233344455'),
('Maya Putri', 'Mahasiswa', '2310112548', '087812345678'),
('Andi Saputra', 'Mahasiswa', '2310112549', '081345678901');
```

2. Tabel kategori_kendaraan

```
INSERT INTO kategori_kendaraan (kategori_kendaraan, tarif_per_jam)
VALUES ('Motor',2000),
('Mobil',5000);
```

3. Tabel kendaraan

```
INSERT INTO kendaraan (id_kategori, id_pengguna, id_kategori,
nomor_polisi, merk) VALUES
(1,1,1,'BP1234AB','Honda'),
(2,2,1,'BP5678CD','Honda'),
(3,3,2,'BP9999EF','Toyota');
(4, 1, 'BP1234NH', 'Honda Beat'),
(5, 2, 'BP2345AF', 'Toyota Avanza'),
(6, 1, 'BP3456SA', 'Yamaha NMAX'),
(7, 1, 'BP4567RP', 'Honda Vario 160'),
(8, 2, 'BP5678DL', 'Daihatsu Xenia'),
```

```
(9, 2, 'BP6789BS', 'Toyota Rush'),  
(10, 1, 'BP7890MP', 'Hyundai Palisade');
```

4. Tabel area_parkir

```
INSERT INTO area_parkir (nama_area,kapasitas) VALUES  
( 'Area Gedung A', 100),  
( 'Area Gedung B', 150);  
(3, 'Area Parkir Gedung FTTK', 50),  
(4, 'Area Parkir Gedung FEBM', 40),  
(5, 'Area Parkir Gedung FIKP', 35),  
(6, 'Area Parkir Gedung FKIP', 45),  
(7, 'Area Parkir Gedung FISIP', 30),  
(8, 'Area Parkir LAB FTTK', 50),  
(9, 'Area Parkir Gedung C', 100);
```

5. Tabel Transaksi Parkir

```
INSERT INTO transaksi_parkir  
(id_kendaraan,id_area,waktu_masuk,waktu_keluar,status_parkir) VALUES  
(1,1,'2026-06-20 08:00:00','2026-06-20 12:00:00','Selesai'),  
(2,1,'2026-06-20 09:00:00',NULL,'Aktif'),  
(3,2,'2026-06-20 10:00:00','2026-06-20 15:00:00','Selesai');  
(4, 1, 1, '2026-06-25 07:15:00', '2026-06-25 10:30:00', 'Selesai'),  
(5, 2, 2, '2026-06-25 08:00:00', '2026-06-25 11:45:00', 'Selesai'),  
(6, 3, 3, '2026-06-25 08:30:00', NULL, 'Aktif'),  
(7, 4, 4, '2026-06-25 09:10:00', '2026-06-25 12:20:00', 'Selesai'),  
(8, 5, 5, '2026-06-25 10:00:00', NULL, 'Aktif'),  
(9, 6, 1, '2026-06-25 10:45:00', '2026-06-25 14:15:00', 'Selesai'),  
(10, 7, 2, '2026-06-25 11:30:00', NULL, 'Aktif');
```

BAB V

PENGUJIAN DAN QUERY

5.1 Skenario Pengujian

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap query SQL yang telah dibuat pada Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis. Pengujian bertujuan untuk memverifikasi bahwa seluruh operasi database, seperti menampilkan, mengurutkan, menggabungkan, menghitung, memperbarui, menghapus data, serta membuat view dapat berjalan dengan baik. Adapun skenario pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Query SQL	Keterangan
1.	SELECT * FROM	Menampilkan seluruh data pengguna
2.	SELECT * FROM	Menampilkan seluruh data kendaraan
3.	SELECT * FROM	Menampilkan seluruh data area parkir
4.	COUNT() + GROUP BY	Menghitung jumlah transaksi berdasarkan status parkir
5.	ORDER BY DESC	Mengurutkan area parkir berdasarkan kapasitas terbesar
6.	ASC	Mengurutkan nama pengguna dari A-Z
7.	SUM	Menghitung total kapasitas area parkir
8.	RIGHT JOIN	Menampilkan data pengguna dan kendaraan
9.	LEFT JOIN	Menampilkan beberapa data area dan pengguna
10.	UPDATE	Mengubah status transaksi parkir
11.	DELETE	Menghapus data area parkir

5.2 Query SQL

1. Menampilkan data pengguna
SELECT * FROM pengguna;

2. Menampilkan data kendaraan

```
SELECT * FROM kendaraan;
```

3. Menampilkan data area parkir

```
SELECT * FROM area_parkir;
```

4. Menjumlahkan transaksi parkir berdasarkan status parkir

```
CREATE VIEW v_jumlah_transaksi AS SELECT  
status_parkir,  
COUNT(*) AS jumlah  
FROM transaksi_parkir GROUP BY status_parkir;
```

5. Mengurutkan data kapasitas parkir dari yang tertinggi ke yang terendah

```
create view v_kapasitas_tertinggi as  
select * from area_parkir order by kapasitas desc;
```

6. Mengurutkan data pengguna (ASC)

```
create view v_urutan_nama as select * from pengguna order by nama_pengguna  
asc;
```

7. Menjumlahkan semua data kapasitas parkir

```
create view v_total_kapasitas as select sum(kapasitas) as total_kapasitas from  
area_parkir;
```

8. RIGHT JOIN

```
CREATE VIEW v_right_join AS  
SELECT  
pengguna.nama_pengguna,  
kendaraan.nomor_polisi,  
kendaraan.merk  
FROM kendaraan
```

RIGHT JOIN pengguna

ON kendaraan.id_pengguna = pengguna.id_pengguna;

9. LEFT JOIN

create view v_left_join as select

area_parkir.nama_area,

transaksi_parkir.id_transaksi,

transaksi_parkir.status_parkir

from area_parkir left join transaksi_parkir on area_parkir.id_area

transaksi_parkir.id_area;

10. UPDATE transaksi

UPDATE transaksi_parkir SET status_parkir='Selesai' WHERE id_transaksi=7;

11. DELETE area parkir

DELETE FROM area_parkir WHERE id_area=9;

5.3 Hasil Pengujian

1. Data pengguna

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from pengguna;
```

id_pengguna	nama_pengguna	jenis_pengguna	nip_nim	no_hp
1	Nurul Hidayah	Mahasiswa	2501020146	081234567890
2	Fariska Melsa Zalfa	Mahasiswa	2501020145	081234567891
3	Eza Nur Ardiva Putri	Mahasiswa	2501020157	081234567892
4	Ahmad Fauzi	Dosen	2310112546	081234567890
5	Siti Aminah	Staff	STF001	082112223333
6	Rizky Pratama	Mahasiswa	2310112547	085612345678
7	Dewi Lestari	Dosen	197908152005012002	081377788899
8	Budi Santoso	Staff	STF002	082233344455
9	Maya Putri	Mahasiswa	2310112548	087812345678
10	Andi Saputra	Mahasiswa	2310112549	081345678901

10 rows in set (0.010 sec)

Gambar 5. 1 Data Pengguna

2. Data kendaraan

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from kendaraan;
```

id_kendaraan	id_pengguna	id_kategori	nomor_polisi	merk
1	1	1	BP1234AB	Honda
2	2	1	BP5678CD	Honda
3	3	1	BP9012EF	Honda
4	4	1	BP1234NH	Honda Beat
5	5	2	BP2345AF	Toyota Avanza
6	6	1	BP3456SA	Yamaha NMAX
7	7	1	BP4567RP	Honda Vario 160
8	8	2	BP5678DL	Daihatsu Xenia
9	9	2	BP6789BS	Toyota Rush
10	10	1	BP7890MP	Hyundai Palisade

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 5. 2 Data Kendaraan

3. Data area parkir

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from area_parkir;
```

id_area	nama_area	kapasitas
1	Area Gedung A	100
2	Area Gedung B	150
3	Area Parkir Gedung FTTK	50
4	Area Parkir Gedung FEBM	40
5	Area Parkir Gedung FIKP	35
6	Area Parkir Gedung FKIP	45
7	Area Parkir Gedung FISIP	30
8	Area Parkir LAB FTTK	50
9	Area Parkir Gedung C	100

```
9 rows in set (0.002 sec)
```

Gambar 5. 3 Data Area Parkir

4. Menghitung jumlah transaksi berdasarkan status parkir

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_jumlah_transaksi;
```

status_parkir	jumlah
Aktif	4
Selesai	6

```
2 rows in set (0.016 sec)
```

Gambar 5. 4 Jumlah transaksi parkir berdasarkan status parkir

5. Mengurutkan area parkir berdasarkan kapasitas terbesar

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_kapasitas_tertinggi;
```

id_area	nama_area	kapasitas
2	Area Bedung B	150
1	Area Gedung A	100
9	Area Parkir Gedung C	100
3	Area Parkir Gedung FTTK	50
8	Area Parkir LAB FTTK	50
6	Area Parkir Gedung FKIP	45
4	Area Parkir Gedung FEBM	40
5	Area Parkir Gedung FIKP	35
7	Area Parkir Gedung FISIP	30

```
9 rows in set (0.002 sec)
```

Gambar 5. 5 Urutan data dari yang terbesar ke terkecil

6. Mengurutkan nama pengguna dari A-Z

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_urutan_nama;
```

id_pengguna	nama_pengguna	jenis_pengguna	nip_nim	no_hp
4	Ahmad Fauzi	Dosen	2310112546	081234567890
10	Andi Saputra	Mahasiswa	2310112549	081345678901
8	Budi Santoso	Staff	STF002	082233344455
7	Dewi Lestari	Dosen	197908152005012002	081377788899
3	Eza Nur Ardiva Putri	Mahasiswa	2501020157	081234567892
2	Fariska Melsa Zalfa	Mahasiswa	2501020145	081234567891
9	Maya Putri	Mahasiswa	2310112548	087812345678
1	Nurul Hidayah	Mahasiswa	2501020146	081234567890
6	Rizky Pratama	Mahasiswa	2310112547	085612345678
5	Siti Aminah	Staff	STF001	082112223333

```
10 rows in set (0.014 sec)
```

Gambar 5. 6 Urutan nama dari A-Z

7. Menghitung total kapasitas area parkir

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_total_kapasitas;
```

total_kapasitas
600

```
1 row in set (0.022 sec)
```

Gambar 5. 7 Total kapasitas parkir

8. Menampilkan data pengguna dan kendaraan

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_right_join;
```

nama_pengguna	nomor_polisi	merk
Nurul Hidayah	BP1234AB	Honda
Fariska Melsa Zalfa	BP5678CD	Honda
Eza Nur Ardiva Putri	BP9012EF	Honda
Ahmad Fauzi	BP1234NH	Honda Beat
Siti Aminah	BP2345AF	Toyota Avanza
Rizky Pratama	BP3456SA	Yamaha NMAX
Dewi Lestari	BP4567RP	Honda Vario 160
Budi Santoso	BP5678DL	Daihatsu Xenia
Maya Putri	BP6789BS	Toyota Rush
Andi Saputra	BP7890MP	Hyundai Palisade

```
10 rows in set (0.024 sec)
```

Gambar 5. 8 Right Join

9. Menampilkan beberapa data area dan pengguna

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_left_join;
```

nama_area	id_transaksi	status_parkir
Area Gedung A	1	Selesai
Area Gedung A	2	Aktif
Area Gedung A	4	Selesai
Area Gedung A	9	Selesai
Area Gedung B	3	Selesai
Area Gedung B	5	Selesai
Area Gedung B	10	Aktif
Area Parkir Gedung FTTK	6	Aktif
Area Parkir Gedung FEBM	7	Selesai
Area Parkir Gedung FIKP	8	Aktif
Area Parkir Gedung FKIP	NULL	NULL
Area Parkir Gedung FISIP	NULL	NULL
Area Parkir LAB FTTK	NULL	NULL
Area Parkir Gedung C	NULL	NULL

```
14 rows in set (0.002 sec)
```

Gambar 5. 9 Left Join

10. Mengubah status transaksi parkir

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from transaksi_parkir
```

```
-> ;
```

id_transaksi	id_kendaraan	id_area	waktu_masuk	waktu_keluar	status_parkir
1	1	1	2026-06-20 08:00:00	2026-06-20 12:00:00	Selesai
2	2	1	2026-06-20 09:00:00	NULL	Aktif
3	3	2	2026-06-20 10:00:00	2026-06-20 15:00:00	Selesai
4	1	1	2026-06-25 07:15:00	2026-06-25 10:30:00	Selesai
5	2	2	2026-06-25 08:00:00	2026-06-25 11:45:00	Selesai
6	3	3	2026-06-25 08:30:00	NULL	Aktif
7	4	4	2026-06-25 09:10:00	2026-06-25 12:20:00	Selesai
8	5	5	2026-06-25 10:00:00	NULL	Aktif
9	6	1	2026-06-25 10:45:00	2026-06-25 14:15:00	Selesai
10	7	2	2026-06-25 11:30:00	NULL	Aktif

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 5. 10 Update Data

11. Menghapus data area parkir

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> DELETE FROM area_parkir WHERE id_area=9;
```

```
Query OK, 1 row affected (0.017 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from area_parkir;
```

id_area	nama_area	kapasitas
1	Area Gedung A	100
2	Area Gedung B	150
3	Area Parkir Gedung FTTK	50
4	Area Parkir Gedung FEBM	40
5	Area Parkir Gedung FIKP	35
6	Area Parkir Gedung FKIP	45
7	Area Parkir Gedung FISIP	30
8	Area Parkir LAB FTTK	50

```
8 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 5. 11 Delete Data

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

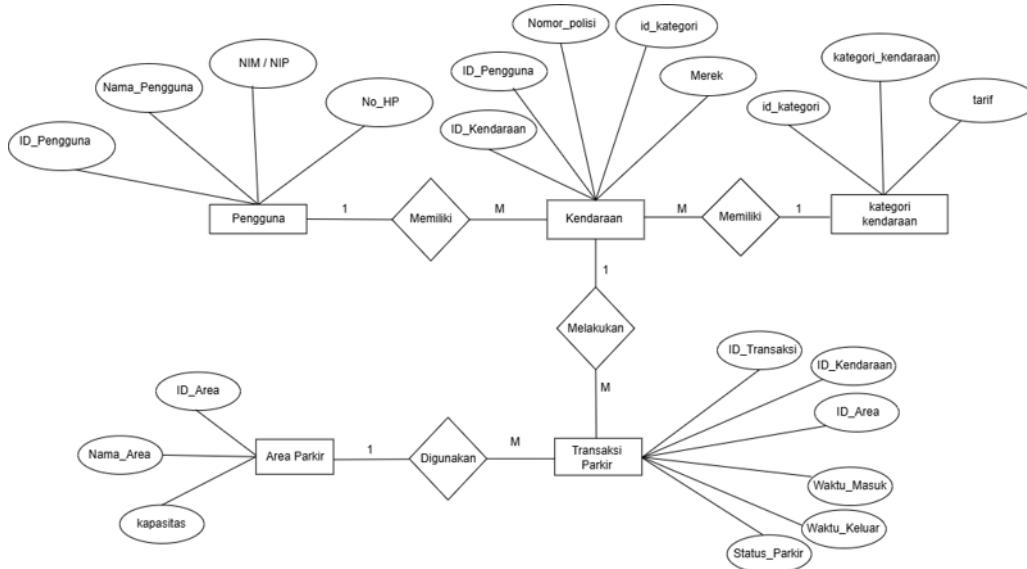
Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi database Sistem Manajemen Parkir Kampus Otomatis, dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil dirancang menggunakan basis data relasional yang terstruktur dan terintegrasi. Perancangan database dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD), normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF), serta implementasi tabel dan relasi menggunakan MySQL. Struktur database yang dihasilkan mampu mengelola data pengguna, kategori kendaraan, kendaraan, area parkir, dan transaksi parkir dengan baik serta menjaga integritas data melalui penggunaan primary key dan foreign key. Selain itu, berbagai query SQL yang telah diuji dapat berjalan sesuai fungsi yang diharapkan, seperti menampilkan data, melakukan pengurutan, penggabungan tabel, perhitungan data, pembaruan data, dan penghapusan data. Dengan demikian, database yang dirancang dapat mendukung pengelolaan parkir kampus secara lebih efektif, terorganisir, dan efisien.

6.2 Saran

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur perhitungan otomatis biaya parkir berdasarkan durasi parkir dan tarif kendaraan yang berlaku.
2. Pengelolaan data pengguna dapat ditingkatkan dengan menambahkan validasi saat proses penambahan data user, sehingga data yang tersimpan dalam database lebih akurat, konsisten, dan terhindar dari duplikasi data.
3. Penambahan indeks (index) pada atribut yang sering digunakan dalam pencarian dan pengolahan data untuk meningkatkan performa database.

LAMPIRAN

1. ERD



2. File SQL

<https://drive.google.com/file/d/1gjmHOCbdguInds3-TqIok29je-mrTRzY/view?usp=sharing>

3. Dataset uji

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from pengguna;
```

id_pengguna	nama_pengguna	jenis_pengguna	nip_nim	no_hp
1	Nurul Hidayah	Mahasiswa	2501020146	081234567890
2	Fariska Melsa Zalfa	Mahasiswa	2501020145	081234567891
3	Eza Nur Ardiva Putri	Mahasiswa	2501020157	081234567892
4	Ahmad Fauzi	Dosen	2310112546	081234567890
5	Siti Aminah	Staff	STF001	082112223333
6	Rizky Pratama	Mahasiswa	2310112547	085612345678
7	Dewi Lestari	Dosen	197908152005012002	081377788899
8	Budi Santoso	Staff	STF002	082233344455
9	Maya Putri	Mahasiswa	2310112548	087812345678
10	Andi Saputra	Mahasiswa	2310112549	081345678901

10 rows in set (0.010 sec)

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from kategori_kendaraan;
```

id_kategori	kategori_kendaraan	tarif_per_jam
1	Motor	2000.00
2	Mobil	5000.00

2 rows in set (0.014 sec)

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from kendaraan;
```

id_kendaraan	id_pengguna	id_kategori	nomor_polisi	merk
1	1	1	BP1234AB	Honda
2	2	1	BP5678CD	Honda
3	3	1	BP9012EF	Honda
4	4	1	BP1234NH	Honda Beat
5	5	2	BP2345AF	Toyota Avanza
6	6	1	BP3456SA	Yamaha NMAX
7	7	1	BP4567RP	Honda Vario 160
8	8	2	BP5678DL	Daihatsu Xenia
9	9	2	BP6789BS	Toyota Rush
10	10	1	BP7890MP	Hyundai Palisade

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from area_parkir;
```

id_area	nama_area	kapasitas
1	Area Gedung A	100
2	Area Gedung B	150
3	Area Parkir Gedung FTTK	50
4	Area Parkir Gedung FEBM	40
5	Area Parkir Gedung FIKP	35
6	Area Parkir Gedung FKIP	45
7	Area Parkir Gedung FISIP	30
8	Area Parkir LAB FTTK	50

```
8 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from transaksi_parkir
-> ;
```

id_transaksi	id_kendaraan	id_area	waktu_masuk	waktu_keluar	status_parkir
1	1	1	2026-06-20 08:00:00	2026-06-20 12:00:00	Selesai
2	2	1	2026-06-20 09:00:00	NULL	Aktif
3	3	2	2026-06-20 10:00:00	2026-06-20 15:00:00	Selesai
4	1	1	2026-06-25 07:15:00	2026-06-25 10:30:00	Selesai
5	2	2	2026-06-25 08:00:00	2026-06-25 11:45:00	Selesai
6	3	3	2026-06-25 08:30:00	NULL	Aktif
7	4	4	2026-06-25 09:10:00	2026-06-25 12:20:00	Selesai
8	5	5	2026-06-25 10:00:00	NULL	Aktif
9	6	1	2026-06-25 10:45:00	2026-06-25 14:15:00	Selesai
10	7	2	2026-06-25 11:30:00	NULL	Aktif

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

4. Screenshot hasil query

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from pengguna;
```

id_pengguna	nama_pengguna	jenis_pengguna	nip_nim	no_hp
1	Nurul Hidayah	Mahasiswa	2501020146	081234567890
2	Fariska Melsa Zalfa	Mahasiswa	2501020145	081234567891
3	Eza Nur Ardiva Putri	Mahasiswa	2501020157	081234567892
4	Ahmad Fauzi	Dosen	2310112546	081234567890
5	Siti Aminah	Staff	STF001	082112223333
6	Rizky Pratama	Mahasiswa	2310112547	085612345678
7	Dewi Lestari	Dosen	197908152005012002	081377788899
8	Budi Santoso	Staff	STF002	082233344455
9	Maya Putri	Mahasiswa	2310112548	087812345678
10	Andi Saputra	Mahasiswa	2310112549	081345678901

```
10 rows in set (0.010 sec)
```



```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from area_parkir;
```

id_area	nama_area	kapasitas
1	Area Gedung A	100
2	Area Bedung B	150
3	Area Parkir Gedung FTTK	50
4	Area Parkir Gedung FEBM	40
5	Area Parkir Gedung FIKP	35
6	Area Parkir Gedung FKIP	45
7	Area Parkir Gedung FISIP	30
8	Area Parkir LAB FTTK	50

```
8 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from transaksi_parkir;
```

id_transaksi	id_kendaraan	id_area	waktu_masuk	waktu_keluar	status_parkir
1	1	1	2026-06-20 08:00:00	2026-06-20 12:00:00	Selesai
2	2	1	2026-06-20 09:00:00	NULL	Aktif
3	3	2	2026-06-20 10:00:00	2026-06-20 15:00:00	Selesai
4	1	1	2026-06-25 07:15:00	2026-06-25 10:30:00	Selesai
5	2	2	2026-06-25 08:00:00	2026-06-25 11:45:00	Selesai
6	3	3	2026-06-25 08:30:00	NULL	Aktif
7	4	4	2026-06-25 09:10:00	2026-06-25 12:20:00	Selesai
8	5	5	2026-06-25 10:00:00	NULL	Aktif
9	6	1	2026-06-25 10:45:00	2026-06-25 14:15:00	Selesai
10	7	2	2026-06-25 11:30:00	NULL	Aktif

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> CREATE VIEW v_jumlah_transaksi AS
-> SELECT
->     status_parkir,
->     COUNT(*) AS jumlah
-> FROM transaksi_parkir
-> GROUP BY status_parkir;
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_jumlah_transaksi;
```

status_parkir	jumlah
Aktif	4
Selesai	6

```
2 rows in set (0.016 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> create view v_kapasitas_tertinggi as
-> select * from area_parkir order by kapasitas desc;
Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)

MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_kapasitas_parkir;
ERROR 1146 (42S02): Table 'db_parkir_kampus.v_kapasitas_parkir' doesn't exist
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_kapasitas_tertinggi;
```

id_area	nama_area	kapasitas
2	Area Bedung B	150
1	Area Gedung A	100
9	Area Parkir Gedung C	100
3	Area Parkir Gedung FTTK	50
8	Area Parkir LAB FTTK	50
6	Area Parkir Gedung FKIP	45
4	Area Parkir Gedung FEBM	40
5	Area Parkir Gedung FIKP	35
7	Area Parkir Gedung FISIP	30

```
9 rows in set (0.002 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> create view v_urutan_nama as select * from pengguna order by nama_pengguna asc;
Query OK, 0 rows affected (0.021 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_urutan_nama;
```

id_pengguna	nama_pengguna	jenis_pengguna	nip_nim	no_hp
4	Ahmad Fauzi	Dosen	2310112546	081234567890
10	Andi Saputra	Mahasiswa	2310112549	081345678901
8	Budi Santoso	Staff	STF002	082233344455
7	Dewi Lestari	Dosen	197908152005012002	081377788899
3	Eza Nur Ardiva Putri	Mahasiswa	2501020157	081234567892
2	Fariska Melsa Zalfa	Mahasiswa	2501020145	081234567891
9	Maya Putri	Mahasiswa	2310112548	087812345678
1	Nurul Hidayah	Mahasiswa	2501020146	081234567890
6	Rizky Pratama	Mahasiswa	2310112547	085612345678
5	Siti Aminah	Staff	STF001	082112223333

```
10 rows in set (0.014 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> create view v_total_kapasitas as select sum(kapasitas) as total_kapasitas from area_parkir;
Query OK, 0 rows affected (0.017 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_total_kapasitas;
```

total_kapasitas
600

```
1 row in set (0.022 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> CREATE VIEW v_right_join AS
-> SELECT
-> pengguna.nama_pengguna,
-> kendaraan.nomor_polisi,
-> kendaraan.merk
-> FROM kendaraan
-> RIGHT JOIN pengguna
-> ON kendaraan.id_pengguna = pengguna.id_pengguna;
Query OK, 0 rows affected (0.025 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_right_join;
```

nama_pengguna	nomor_polisi	merk
Nurul Hidayah	BP1234AB	Honda
Fariska Melsa Zalfa	BP5678CD	Honda
Eza Nur Ardiva Putri	BP9012EF	Honda
Ahmad Fauzi	BP1234NH	Honda Beat
Siti Aminah	BP2345AF	Toyota Avanza
Rizky Pratama	BP3456SA	Yamaha NMAX
Dewi Lestari	BP4567RP	Honda Vario 160
Budi Santoso	BP5678DL	Daihatsu Xenia
Maya Putri	BP6789BS	Toyota Rush
Andi Saputra	BP7890WP	Hyundai Palisade

```
10 rows in set (0.024 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> create view v_left_join as select
-> area_parkir.nama_area,
-> transaksi_parkir.id_transaksi,
-> transaksi_parkir.status_parkir
-> from area_parkir left join transaksi_parkir on area_parkir.id_area = transaksi_parkir.id_area;
Query OK, 0 rows affected (0.022 sec)
```

```
MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from v_left_join;
```

nama_area	id_transaksi	status_parkir
Area Gedung A	1	Selesai
Area Gedung A	2	Aktif
Area Gedung A	4	Selesai
Area Gedung A	9	Selesai
Area Gedung B	3	Selesai
Area Gedung B	5	Selesai
Area Gedung B	10	Aktif
Area Parkir Gedung FTTK	6	Aktif
Area Parkir Gedung FEBM	7	Selesai
Area Parkir Gedung FIKP	8	Aktif
Area Parkir Gedung FKIP	NULL	NULL
Area Parkir Gedung FISIP	NULL	NULL
Area Parkir LAB FTTK	NULL	NULL
Area Parkir Gedung C	NULL	NULL

```
14 rows in set (0.002 sec)
```

```

MariaDB [db_parkir_kampus]> UPDATE transaksi_parkir SET status_parkir='Selesai' WHERE id_transaksi=7;
Query OK, 0 rows affected (0.058 sec)
Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0

MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from transaksi_parkir
-> ;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_transaksi | id_kendaraan | id_area | waktu_masuk | waktu_keluar | status_parkir |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 1 | 2026-06-20 08:00:00 | 2026-06-20 12:00:00 | Selesai |
| 2 | 2 | 1 | 2026-06-20 09:00:00 | NULL | Aktif |
| 3 | 3 | 2 | 2026-06-20 10:00:00 | 2026-06-20 15:00:00 | Selesai |
| 4 | 1 | 1 | 2026-06-25 07:15:00 | 2026-06-25 10:30:00 | Selesai |
| 5 | 2 | 2 | 2026-06-25 08:00:00 | 2026-06-25 11:45:00 | Selesai |
| 6 | 3 | 3 | 2026-06-25 08:30:00 | NULL | Aktif |
| 7 | 4 | 4 | 2026-06-25 09:10:00 | 2026-06-25 12:20:00 | Selesai |
| 8 | 5 | 5 | 2026-06-25 10:00:00 | NULL | Aktif |
| 9 | 6 | 1 | 2026-06-25 10:45:00 | 2026-06-25 14:15:00 | Selesai |
| 10 | 7 | 2 | 2026-06-25 11:30:00 | NULL | Aktif |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
10 rows in set (0.001 sec)

```

```

MariaDB [db_parkir_kampus]> DELETE FROM area_parkir WHERE id_area=9;
Query OK, 1 row affected (0.017 sec)

MariaDB [db_parkir_kampus]> select * from area_parkir;
+-----+-----+-----+
| id_area | nama_area | kapasitas |
+-----+-----+-----+
| 1 | Area Gedung A | 100 |
| 2 | Area Gedung B | 150 |
| 3 | Area Parkir Gedung FTTK | 50 |
| 4 | Area Parkir Gedung FEBM | 40 |
| 5 | Area Parkir Gedung FIKP | 35 |
| 6 | Area Parkir Gedung FKIP | 45 |
| 7 | Area Parkir Gedung FISIP | 30 |
| 8 | Area Parkir LAB FTTK | 50 |
+-----+-----+-----+
8 rows in set (0.001 sec)

```

5. Link repository

https://github.com/nurulhidayahh/PJBL_Sistem_Basis_Data